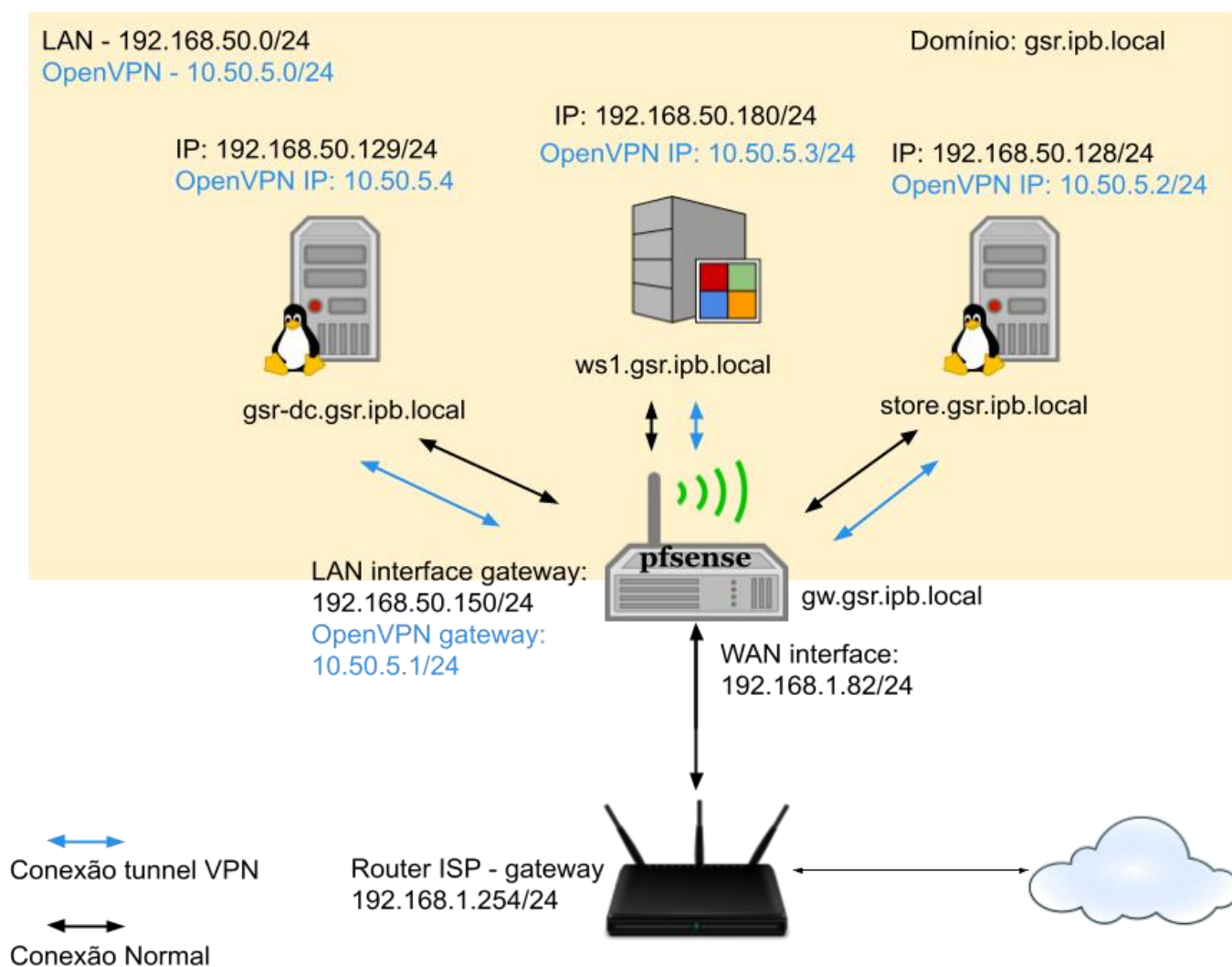


Gestão de Sistemas e de Redes: **L5S1H – Final Integration**

a39041 - José Rafael Borges

2.

Visão geral da arquitetura da rede:



Configurações globais:

Para os servidores desta rede LAN, pfense, gsr-dc e store, são boas práticas configurar endereços IP fixos, devido a uma serie de razões:

- I. Permite que os administradores saibam exatamente quais endereços IP estão sendo usados pelos servidores;
- II. Evita a possibilidade de conflitos de IP que podem ocorrer quando dois dispositivos tentam usar o mesmo endereço IP;
- III. Facilita o gerenciamento e a configuração de serviços de rede, como DNS e DHCP, pois eles podem ser configurados para atribuir endereços IP fixos para determinados servidores;
- IV. Ajuda a garantir que os serviços de rede, como compartilhamento de arquivos e impressão, sejam confiáveis e estejam sempre disponíveis nos mesmos endereços IP.

É recomendável mudar o hostname FQDN para incluir o domínio, uma vez que ajuda a evitar problemas de resolução de nomes e a garantir que o hostname seja resolvido corretamente em toda a rede.

store.gsr.ipb.local

Configuração para interface de rede LAN, ens33:

IP estático	192.168.50.128/24
Servidores DNS	192.168.50.129 (DNS Interno Samba gsr-dc) 192.168.50.150 (gateway)
Gateway	192.168.50.150 (interface LAN pfsense)

Configuração para a rede privada virtual (VPN):

IP dinâmico	10.50.5.2/24 (DHCP server pfsense)
Gateway	10.50.5.1 (VPN ip pfsense)

Serviços a implementar:

Conjunto de discos em RAID;

NFSv4;

DHCP;

SNMP e MRTG;

OpenVPN;

Os serviços fornecidos pela VM store.ipb.local são essenciais para qualquer pequena/média empresa que necessite de armazenamento centralizado para seus dados. O array RAID6, para armazenamento de arquivos, garante redundância e proteção de dados em caso de falha de disco, enquanto o protocolo NFSv4 permite acesso fácil e seguro aos dados armazenados de outras máquinas na rede. O serviço DHCP configurado na LAN disponibiliza e fornece uma configuração automática para novos clientes que entrem na rede (endereço IP, servidores DNS e Gateway) simplificando a comodidade dos clientes, a administração da rede e reduzindo o risco de conflitos de endereço IP. O serviço Net-SNMP é um conjunto de ferramentas para monitoramento e gerenciamento de redes, que permite coletar e analisar informações de dispositivos de rede, como roteadores, servidores, impressoras, entre outros. Ele é útil para pequenas e médias empresas que precisam monitorar o desempenho de sua rede, identificar possíveis problemas e tomar medidas preventivas ou corretivas para garantir a continuidade do serviço. MRTG fornece uma maneira de disponibilizar graficamente em web os dados recolhidos pelo SNMP para uma melhor interpretação.

Configuração do RAID6:

Para criar a matriz de RAID 6 foram adicionados 6 discos, sendo quatro discos configurados como ativos e dois discos configurados como hot spares, de tamanho de 200MB cada, seguido da configuração do array utilizando o LVM (Logical Volume Manager) e montando-o como um JFS (sistema de arquivos com diário);

Software: **mdadm** para criar o array, e o **jfsutils** para criar o sistema de ficheiros.

Manter disco acessível através usando NFSv4:

Para manter o disco acessível através da LAN, basta exportar o diretório onde o mesmo foi montado. O servidor NFS é configurado na `store.gsr.ipb.local` para o cliente, `gsr-dc` neste caso, permite que consiga acessar aos compartilhamentos do servidor NFS, e assim acesso ao disco.

Software: package **nfs-kernel-server** que fornece o servidor NFS e utilitários relacionados para configurar e gerenciar exportações NFS.

Do lado do cliente, (`gsr-dc`) deve ser instalado o package **nfs-common**, fornece os utilitários e bibliotecas do cliente NFS que permite comunicar com o servidor NFS.

Configuração do serviço DHCP:

Para o configurar e para este caso em concreto, no arquivo de configuração é necessário definir um intervalo de endereços IP disponíveis para serem atribuídos e configurar as opções de rede, como gateway padrão (`pfense`) e referencia ao DNS interno do samba configurado em `gsr-dc`, poderá e neste caso foi descrito, as zonas de DNS de pesquisa direta para permitir que os endereços IP dos novos clientes sejam adicionados aos registos de recursos do DNS no servidor Samba, garantindo que os nomes DNS sempre resolvam os endereços IP corretos da LAN.

Software: package **isc-dhcp-server**

Configuração SNMPv3:

Para configurar o SNMPv3 com autenticação e privacidade, é necessário definir um usuário e uma senha no arquivo de configuração `snmpd.conf`. Em seguida, é necessário criar o utilizador com as senhas e protocolos de autenticação e privacidade correspondentes. A chave de autenticação é usada para garantir que as informações transmitidas sejam autênticas e a chave de privacidade é usada para criptografar as informações transmitidas.

Uma vez concluída a configuração, podemos testar a autenticação SNMPv3 usando comandos SNMPv3 com os parâmetros de autenticação apropriados.

Software: **snmp, snmpd, libsnmp-dev**

Disponibilização gráfica do Monitoramento de disco e CPU:

Depois de configurar o SNMPv3, o dispositivo pode ser monitorado por meio de ferramentas de monitoramento como o MRTG, que coleta e apresenta as informações de desempenho do dispositivo em gráficos, criando um servidor apache para os visualizar.

Neste caso para monitorar dados do CPU e espaço em disco, é possível usar MIBs disponíveis no pacote `snmp-mibs-downloader` para coletar informações de desempenho do disco e CPU usando o MRTG por meio de OID (Object Identifier).

Software: **mrtg, snmp-mibs-downloader, apache2**

Configurar este servidor como cliente VPN do servidor pfsense:

Para obter as configurações da rede virtual criada no pfSense, é preciso criar um arquivo de configuração para o cliente OpenVPN e especificar as informações necessárias, como o endereço IP do servidor OpenVPN e o nome do arquivo de certificado. O arquivo de configuração deve ser salvo em um diretório específico no cliente OpenVPN. Depois de configurar o cliente OpenVPN, o servidor Debian será capaz de se conectar à VPN e acessar a rede LAN do servidor pfSense.

Software: **OpenVPN**

gsr-dc.gsr.ipb.local

Configuração para interface de rede LAN, ens33:

IP estático	192.168.50.129/24
Servidores DNS	192.168.50.129 (DNS interno Samba) 192.168.50.150 (gateway)
Gateway	192.168.50.150 (interface LAN pfsense)

Configuração para a rede privada virtual (VPN)

IP dinâmico	10.50.5.4/24 (DHCP server pfsense)
Gateway	10.50.5.1 (ip pfsense)

Serviços a implementar:

Samba com DNS interno;

Partilha de Pasta no domínio;

Contas de utilizadores para o domínio;

SNMP e MRTG;

OpenVPN;

Ao configurar o Samba como um controlador de domínio do Active Directory, a empresa pode ter uma maneira centralizada de gerenciar contas e grupos de usuários, impor políticas de segurança e fornecer recursos compartilhados como impressoras e compartilhamentos de arquivos. Ter uma pasta compartilhada acessível a todos os usuários do domínio permite a colaboração e o compartilhamento de arquivos e recursos na rede. Monitorar o espaço em disco e o uso da CPU por meio do MRTG usando dados SNMP pode ajudar a identificar e resolver possíveis problemas de desempenho antes que causem problemas na disponibilização dos serviços. A descrição para esta configuração fornece uma base para uma rede LAN que pode facilitar a colaboração, melhorar a segurança e permitir o gerenciamento eficiente de recursos de rede para uma pequena/média empresa.

Configurar Samba:

Para configurar um servidor SAMBA com um Active Directory para o domínio gsr.ipb.local (NETBIOS: GSR), é necessário instalar os pacotes necessários e executar o provisionamento do SAMBA. Em seguida, deve-se configurar o arquivo smb.conf para definir os parâmetros de rede, segurança, compartilhamentos e opções de sincronização do Active Directory.

Software: package **samba**

Adicionar registos de recursos dos elementos da rede ao servidor DNS:

O servidor SAMBA deve ser configurado com um servidor DNS interno para fornecer resolução de nome de domínio para recursos dentro do domínio gsr.ipb.local. O servidor deve ser configurado com registos de recursos para cada servidor e clientes na rede LAN, bem como quaisquer outros recursos que exijam resolução de DNS. O servidor DNS interno deve ser definido como o servidor DNS primário para todos os dispositivos no domínio gsr.ipb.local.

Criar diretório para ser partilhado no domínio:

Uma pasta compartilhada acessível a todos os usuários do domínio deve ser configurada no servidor SAMBA, no arquivo smb.conf. A pasta compartilhada deve ter permissões de leitura/gravação para todos os usuários do domínio e deve ser mapeada para uma unidade de rede para facilitar o acesso e pode ser usada para armazenar arquivos e outros recursos que precisam ser acessados por vários usuários dentro do domínio;

Criar conta de utilizador para o domínio:

Estas contas para o domínio podem ser adicionadas por meio do console de gerenciamento do SAMBA ou por meio de ferramentas de linha de comando. Cada usuário deve receber permissões apropriadas para acessar recursos dentro do domínio gsr.ipb.local.

Configurar MRTG:

Tal como no servidor store, o espaço em disco e a utilização da CPU devem ser monitorados usando SNMP e MRTG. O servidor deve ser configurado com auxílio dos MIBs para fornecer dados SNMP e o MRTG deve ser configurado para coletar e representar graficamente os dados ao longo do tempo no servidor web.

Software: packages **mrtg**, **snmp**, **snmpd**, **snmp-mibs-downloader** e **apache2**

Configurar este servidor VPN do servidor pfsense:

Da mesma forma que foi descrito na configuração no servidor store, é necessário o arquivo de configuração da rede virtual proveniente do servidor pfsense. Guardar o arquivo num diretório (ex: /etc/openvpn/clients/) e depois executar o .ovpn fornecendo os dados de login para este dispositivo, sendo obtida a configuração da rede virtual e estabelecida a conexão.

Software: **OpenVPN**

ws1.gsr.ipb.local

Configuração para o usuário ws1 do domínio no windows:

IP dinâmico	192.168.50.180/24 (DHCP do servidor store)
Servidores DNS	192.168.50.129 (DNS Samba da gsr-dc) 192.168.50.150 (gateway)
Gateway	192.168.50.150 (interface LAN pfsense)

Configuração para a rede privada VPN:

IP dinâmico	10.50.5.3/24 (DHCP server pfsense)
Gateway	10.50.5.1 (VPN ip pfsense)

Esta VM é um exemplo e pode ser ilustrada como se fosse um computador da empresa ligada em rede. Nela obtemos automaticamente o endereço IP, servidor DNS e Gateway do servidor DHCP configurado em store. O único passo de configuração será a inserção no domínio da rede (gsr.ipb.local), podendo depois acessar a sua conta, criada previamente em gsr-dc, de utilizadores do domínio da LAN.

Para se ligar em VPN, precisamos de instalar o software OpenVPN. No pfsense criamos uma conta de login para este computador em específico, aonde é criado um pacote de export contendo o arquivo *.ovpn* que é importado pelo OpenVPN GUI. Ao se conectar com login criado no pfsense, obtemos acesso e consequentemente as definições da rede virtual para o dispositivo.

Software: **OpenVPN**

gw.gsr.ipb.local

Configuração para o router pfsense:

IP estático LAN	192.168.50.150/24
IP dinâmico WAN	192.168.1.82/24 (DHCP server do ISP)
Servidores DNS	192.168.1.254 (DNS server do ISP)
Gateway	192.168.1.254(ISP gateway)

Configuração para a rede privada virtual (VPN):

IP estático	10.50.5.1/24
-------------	--------------

Um roteador virtual como o pfsense pode fornecer controle de tráfego avançado, segurança e outras funções de rede que não estão disponíveis em um roteador tradicional. Por exemplo, o pfsense pode ser usado para configurar políticas de firewall granulares, filtrar tráfego por endereço IP ou porta, implementar VPNs, gerenciar tráfego de WAN, entre outras funções. Tudo isso ajuda a melhorar o desempenho, segurança e confiabilidade da rede local para uma pequena/média empresa.

Para configurá-lo como um gateway para a rede local, é necessário conectar a interface WAN do pfsense à rede externa (ISP) e a interface LAN à rede local. Em seguida, é necessário configurar as interfaces WAN e LAN, definir regras de firewall, e criar outras configurações de roteamento para o funcionamento da rede local.

É importante configurar uma VPN para permitir que usuários remotos acessem a rede local de forma segura. O pfsense suporta vários tipos de VPN, sendo o OpenVPN a opção mais usada. Para configurar o OpenVPN, é necessário criar certificados e chaves de criptografia, configurar o servidor OpenVPN, definir as regras de firewall correspondentes para permitir o tráfego VPN e criar contas de utilizadores da rede local para se conectarem.